

Corrigé 1 — repos puis accommodation

- a) Repos : $f = 16 \text{ mm} = 0,016 \text{ m}$, $C_0 = \frac{1}{0,016} = 62,5 \text{ } \delta$.
- b) Objet à 25 cm ($u = 0,25 \text{ m}$), image sur la rétine ($v = 0,016 \text{ m}$) :

$$C = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{0,25} + \frac{1}{0,016} = 4 + 62,5 = 66,5 \text{ } \delta.$$

Effort d'accommodation : $\Delta C = 66,5 - 62,5 = +4 \text{ } \delta$.

Corrigé 2 — le verre d'un myope

- a) L'œil voit net jusqu'à 90 cm : le verre doit ramener l'image de l'objet lointain à *cette distance*, en image **virtuelle** $\Rightarrow v = -0,90 \text{ m}$.
- b) Objet à l'infini ($1/u \rightarrow 0$) : $\frac{1}{f} = 0 + \frac{1}{-0,90} = -1,11 \Rightarrow f = -0,90 \text{ m}$, $C = -1,11 \text{ } \delta$: verre **divergent**.

Corrigé 3 — le verre d'un hypermétrope

- a) $u = +0,25 \text{ m}$ (objet réel) et $v = -1,0 \text{ m}$ (image virtuelle au point net) :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{0,25} + \frac{1}{-1,0} = 4 - 1 = 3 \Rightarrow f = +0,33 \text{ m}.$$

- b) $C = +3 \text{ } \delta$: verre **convergent**, cohérent avec la correction de l'hypermétropie.

Corrigé 4 — reconnaître le défaut sur un schéma

- œil (1) : l'image se forme **en avant** de la rétine $\Rightarrow$ **myopie** (œil trop long) $\Rightarrow$ verre **divergent**.
- œil (2) : l'image se formerait **en arrière** de la rétine $\Rightarrow$ **hypermétropie** (œil trop court) $\Rightarrow$ verre **convergent**.

Corrigé 5 — de combien accommoder ?

- a) Objet à l'infini : $C_0 = \frac{1}{0,016} = 62,5 \text{ } \delta$. Objet à 20 cm : $C = \frac{1}{0,20} + \frac{1}{0,016} = 5 + 62,5 = 67,5 \text{ } \delta$.
- b) $\Delta C = 67,5 - 62,5 = +5 \text{ } \delta$ d'accommodation.